

### 3. INTERFACES NATURALES DE USUARIO EN C#

## Índice

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                       | 2 |
| 2. MACHINE LEARNING .....                                   | 3 |
| 2.1. CONCEPTO .....                                         | 3 |
| 2.2. HISTORIA .....                                         | 3 |
| 2.3. DIFERENCIAS ENTRE MACHINE LEARNING, BIG DATA E IA..... | 4 |
| 2.4. PROCESO DEL MACHINE LEARNING .....                     | 5 |
| 2.5. APLICACIONES DEL MACHINE LEARNING.....                 | 6 |
| 2.6. CONSIDERACIONES AL UTILIZAR MACHINE LEARNING.....      | 7 |

## 1. INTRODUCCIÓN

La generación de interfaces naturales de usuario en C# y .NET implica el uso de diversas herramientas y tecnologías. A continuación, describiremos cada uno de los aspectos mencionados:

- 1) **Herramientas para el aprendizaje automático y entrenamiento.** En el contexto de interfaces naturales de usuario, el aprendizaje automático (**Machine Learning**) se utiliza para entrenar algoritmos y modelos que pueden reconocer y comprender diferentes tipos de entrada del usuario, como *voz, gestos o movimientos del cuerpo*. En C# y .NET, puedes aprovechar bibliotecas como **TensorFlow.NET**, **ML.NET** y **Accord.NET** para desarrollar modelos de aprendizaje automático y entrenarlos con conjuntos de datos relevantes.
- 2) **Interfaces naturales y sus tipos.** Una interfaz natural de usuario busca permitir a las personas interactuar con un sistema informático de una manera más intuitiva y similar a la comunicación humana cotidiana. Los tipos comunes de interfaces naturales incluyen:
  - **Voz y habla.** Permite a los usuarios interactuar con el sistema mediante *comandos de voz y reconocimiento del habla*. En C# y .NET, puedes utilizar servicios y bibliotecas como el *Servicio de voz a texto de Azure*, *Google Cloud Speech-to-Text* o la *biblioteca de reconocimiento de voz de Microsoft* para implementar estas funcionalidades.
  - **Partes y movimientos del cuerpo.** Utiliza sensores o cámaras para detectar y seguir los movimientos del cuerpo del usuario. La tecnología más conocida en este ámbito es el *Kinect de Microsoft*, que proporciona capacidades de *seguimiento de esqueletos y reconocimiento de gestos*. Aunque Kinect no está tan activo como antes, aún es posible utilizarlo en aplicaciones de C# y .NET.
- 3) **Realidad aumentada.** La realidad aumentada *combina elementos virtuales con el entorno físico*, permitiendo a los usuarios interactuar con objetos y datos virtuales en tiempo real. En C# y .NET, puedes aprovechar **frameworks** como **ARCore** (para *Android*) y **ARKit** (para *iOS*) para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada. También puedes utilizar bibliotecas como **Vuforia** y **Unity** para crear experiencias de realidad aumentada multiplataforma.

Es importante tener en cuenta que la implementación de interfaces naturales de usuario en C# y .NET puede requerir el uso de bibliotecas y servicios de terceros, así como hardware adicional según las necesidades específicas de cada proyecto. Además, los avances tecnológicos en este campo son constantes, por lo que es recomendable estar al tanto de las últimas actualizaciones y nuevas herramientas disponibles.

## 2. MACHINE LEARNING

### 2.1. CONCEPTO

**Machine Learning** puede traducirse como *aprendizaje automático*, *aprendizaje automatizado* o *aprendizaje de máquina*. Si buscamos este término, vamos a encontrar diversas definiciones de él.

Cabe resaltar que el **Machine Learning**, a partir de ahora **ML**, es un campo de las ciencias de la computación, y también se maneja como una rama de la inteligencia artificial. El **ML** se refiere principalmente al estudio y construcción de algoritmos que posibiliten tanto el *aprendizaje como la predicción* partiendo de una serie de *datos*. Es decir, permite que las computadoras o la máquina que se está entrenando, aprenda por medio de algoritmos y datos. ¿A qué nos referimos con que las máquinas o computadoras aprenden? Bueno, esto quiere decir que el programador o el que está desarrollando una aplicación con ML no va a requerir codificar explícitamente las reglas del sistema, simplemente, lo que va a hacer es que el sistema aprenda por sí solo a partir de los algoritmos.

### 2.2. HISTORIA

El padre del ML fue **Arthur Samuel**, un estadounidense que acuñó el término en el año 1959, mientras trabajaba en IBM en el campo de la *inteligencia artificial y los juegos informáticos*. Desarrolló un juego de damas inglesas que mejoraba su puntuación partida tras partida a través del ML, es decir, era capaz de aprender.

Cuando surgió este término de ML, éste se abordaba como parte de la *inteligencia artificial* e incluso se incluía en *métodos de probabilidad y estadística*. Pero a medida que pasó el tiempo, la necesidad de desarrollar programas más eficientes para el aprendizaje hizo que se fuera separando de las otras ciencias o disciplinas para finalmente ir tomando su propio camino.

El ML fue finalmente reorganizado como un campo individual o separado y empezó a florecer en la década de los 90. También en esta década, el ML pasó de un enfoque orientado al conocimiento o **knowledge driven**, hacia uno orientado a los datos, que es **data driven**. Los científicos comenzaron a crear programas que analizaban grandes cantidades de datos y extraían conclusiones de los resultados.

En 1997, el **ordenador Deep Blue** de **IBM** vence al campeón mundial de ajedrez, **Gari Kasparov**.

En 2011, el **ordenador Watson**, desarrollado por **IBM**, vence a sus competidores humanos en el concurso *Jeopardy* que consiste en *contestar preguntas formuladas en lenguaje natural*. Es decir, prácticamente se podría decir que este computador o esta computadora podía entender las preguntas que se estaban haciendo como cualquier persona y podía contestar de manera correcta.

En 2012, también **Google** desarrolla una tecnología que es para la *detección de patrones en videos e imágenes* y la utiliza en **YouTube**.

En 2014, **Facebook** desarrolla **DeepFace** para no quedarse atrás, un *algoritmo que era capaz de reconocer a personas* con la misma precisión que un ser humano. Es prácticamente lo que ahora conocemos como **reconocimiento facial**, en ese momento estaba iniciando, gracias a Facebook o a sus desarrolladores.

En 2015, **Amazon** y **Microsoft** lanzan ciertas tecnologías, algunas libres, algunas de pago, que utilizan ML para *la resolución de problemas*.

A partir de ese año, el crecimiento de la implementación de ML va extendiéndose muchísimo en diferentes empresas y ahora ya se utiliza hasta para la resolución de problemas simples.

### 2.3. DIFERENCIAS ENTRE MACHINE LEARNING, BIG DATA E IA

El ML a veces se confunde con otros conceptos como la *inteligencia artificial*, las *redes neuronales* o el *Big Data*. Por ello es bueno que aclaremos las diferencias.

Como ya se ha mencionado, el ML puede considerarse como una rama de la inteligencia artificial, **IA**, de manera que la IA puede abarcar muchísimo más. De forma general, podemos decir que la IA *se enfoca en lograr que una computadora imite ciertos comportamientos* o, lo que es lo mismo, que *razone*, mientras que el **ML** es un concepto bastante más definido y enfocado que se refiere a la *predicción y toma de decisiones a partir de datos*. La IA se puede lograr en parte por medio del ML.

**Las redes neuronales**, son algoritmos utilizados en el ML, en el modelo de aprendizaje supervisado. Ya que las redes neuronales son algoritmos, si son utilizados por el ML no significa que éste consista únicamente en redes

neuronales, porque hay muchísimos otros algoritmos y también las redes neuronales son utilizadas en otras disciplinas, no únicamente en ML.

El **Big Data** se refiere al *manejo de grandes cantidades de información*. Y sí, ML puede utilizar grandes cantidades de información para lograr su objetivo: *lograr las predicciones o lograr algún comportamiento* dependiendo de lo que tengamos en nuestros datos y lo que hagamos con nuestro algoritmo.

## 2.4. PROCESO DEL MACHINE LEARNING

Se han de realizar los siguientes pasos:

- 1) **Análisis del problema.** Lo primero que debemos hacer es *identificar qué es lo que necesitamos y sobre todo qué es lo que queremos como entrada y qué es lo que queremos como salida*. También esto lo requerimos para saber si es ML lo que realmente necesitamos aplicar para solucionar nuestro problema.
- 2) **Recolección de datos.** Estos datos deben ser algo similar a una base de datos con los resultados de cada problema que nos planteamos, ya que a partir de estos datos se va a producir el aprendizaje. Por lo tanto, *cuanto mayor variedad y densidad de datos tengamos, el algoritmo de aprendizaje será capaz de obtener mejores resultados y de aprender mejor*.
- 3) **Preparación de datos.** Esto se refiere a poder analizar o *verificar que nuestros datos sean de calidad para que obtengamos los resultados deseados*. Es decir, lo que hacemos en esta etapa es ver si realmente los datos que estamos utilizando van a servirle al algoritmo para aprender lo que quiere.
- 4) **Entrenamiento del modelo.** Este paso se refiere a elegir el algoritmo y la representación de datos adecuados. Es decir, tenemos diferentes modelos y diferentes algoritmos que podemos aplicar. Dependiendo de nuestro problema, debemos *elegir el algoritmo y el modelo de datos que nos sirva y que nos dé los mejores resultados*. Pero, generalmente los datos se van a dividir en dos partes: *la parte de entrenamiento y la parte de pruebas*. La de entrenamiento va a ser usada para desarrollar el modelo; la de pruebas, simplemente como referencia.
- 5) **Evaluación del modelo.** Se mide la precisión de lo que estamos haciendo. Para ello vamos a utilizar la segunda parte de los datos, es decir *los datos de prueba*. Básicamente lo que vamos a hacer es *probar si el entrenamiento funcionó*. La mejor forma de hacer esto es ingresar nuevos datos, datos que no se hayan

utilizado anteriormente. Vamos a utilizar nuevos datos para probar si el resultado que nos da es el esperado.

- 6) ***Mejora de rendimiento.** Si en el paso anterior, durante la evaluación, todo salió perfecto pues ya no hay nada que hacer, pero en realidad es muy raro que salga excelente. Entonces, si vemos que *hay cosas que mejorar, lo hacemos durante este paso.* Esto lo podemos hacer mediante la elección de un *modelo diferente, un algoritmo diferente o también mediante la introducción de más variables* para aumentar la eficiencia.*

## 2.5. APLICACIONES DEL MACHINE LEARNING

Las aplicaciones del ML son prácticamente infinitas. Con los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, de hecho, es mucho más fácil implementar aplicaciones de este tipo. Es por ello que muchos sectores han ido implementándolas poco a poco, como son el *sector bancario, el sector salud, las ventas y la publicidad.*

¿Cómo podemos utilizar el ML, por ejemplo, en **servicios bancarios**? Cuando una persona va y pide un crédito, se utiliza ML para revisar el historial completo de dicho cliente tanto con ese banco como con otros. De esta forma se puede catalogar a estos clientes y saber si serán buenos pagadores o no, es decir, si estarán al día con el préstamo que están pidiendo o si hay historial de algún problema o retraso que tengan. Con ello se consigue agilizar el proceso para determinar si un cliente es solvente.

En lo que se refiere al **sector salud**, el ML se puede utilizar para diagnosticar todo tipo de enfermedades, incluso las mortales como el cáncer. De acuerdo a los síntomas del paciente y al historial de otros pacientes o de los familiares se puede lograr hacer un diagnóstico temprano de si la persona tiene probabilidad de tener la enfermedad o si ya la tiene.

También, el **sector de ventas** está utilizando el ML. En algunas tiendas online tras venderte un producto, te ofrecen otros productos relacionados. Esto está utilizando ML, que hace un análisis de lo que ha comprado el usuario y de lo que está viendo actualmente, y logra predecir qué es lo que puede querer comprar más adelante o en esa misma compra.

Finalmente, se ha de citar el uso del ML en **publicidad**, donde empresas como **Facebook y Google** lo utilizan para mostrar anuncios específicos a clientes específicos, dependiendo de lo que hayan visto en el navegador o en ciertas

páginas y, de esta forma, pueden predecir qué es lo que quieren comprar o qué es lo que quiere ver el usuario y también a qué empresas les conviene anunciarse en qué sitios.

## 2.6. CONSIDERACIONES AL UTILIZAR MACHINE LEARNING

Vamos ahora a ver algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para implementar ML:

- 1) El **objetivo** principal por el que se utiliza el ML es la **predicción**. Es decir, la mayoría de los problemas que vamos a encontrarnos con el ML van a ser de predicción, queremos lograr predecir algo a partir de los datos. Por ejemplo, en las aplicaciones anteriores vimos que se quiere predecir si una enfermedad está atacando o podría atacar a una persona. También vimos que se quiere predecir a qué clientes se debe mostrar ciertos anuncios, etc.
- 2) La **base** del ML es el **entrenamiento**, que es el paso más importante para lograr los resultados deseados. Por ejemplo, podemos hacer la comparativa con una persona. Si una persona ve una fruta y no sabe qué es, alguien le comenta: bueno, esta fruta es un mango. Entonces qué pasa, ya tuvo su entrenamiento. Más adelante, cuando la persona vea la misma fruta, la va a ver, la va a analizar y va a poder decir que es el mango. En el caso de ML es exactamente lo mismo. Si los datos de entrenamiento están incorrectos, o si la persona le dijo, que era un melocotón y era un mango, entonces, la persona cuando lo vuelva a ver, no va a saber, va a pensar que es un melocotón. Esto pasa exactamente con el ML. Los datos de entrenamiento por tanto deben ser correctos, tenemos que poner mucho énfasis en ello.
- 3) En ML el **90 % de precisión** se considera **éxito**. Este porcentaje, anteriormente era 80 %. Hace pocos años que se ha subido a 90 % y es que ni las personas son 100 % precisas, a veces se equivocan, entonces tampoco se exige que el ML sea 100 % preciso para decir que está funcionando correctamente. Siempre puede haber escenarios que no se hayan considerado dentro de los datos de entrada, por lo tanto, probablemente haya resultados que no sean correctos, pero, mientras esté dentro del 10 % de margen que se está considerando, se puede decir que el ML fue exitoso.